## HASIL OPERASIONAL DAN PERAWATAN

### 1. Hasil Pengecekan Kondisi Perangkat Data Logger Sebelum Operasional dan Perawatan

Tanggal : 10 Juli 2025
Jam kunjungan : 15:00 WIB
Lokasi : AWLR Pasucen
PIC : Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
Teknisi 1 : Gayan Manggala Yuda
Teknisi 2 : Bernadus Chrisanto Sukma

| *NO* | *Alat* | *Kondisi* | | *Catatan/keterangan* |
|---|---|---|---|---|
| | | *Ok* | *Not Ok* | |
| *A* | ***Pengaman Datalogger*** | | | |
| | 1. Enclosure IP65 | | ✓ | Kotor |
| | 2. Gembok | ✓ | | Aman |
| | 3. Cable Gland | ✓ | | Aman |
| | 4. Ventilation Louver | ✓ | | Aman |
| | 5. Anti Serangga | ✓ | | Aman |
| | 6. Kondisi Lokasi | ✓ | | Aman |
| *B* | ***Power Supply*** | | | |
| | 1. Battery | | ✓ | Kapasitas baterai drop |
| | 2. Kabel Battery | ✓ | | Aman |
| | 3. Solar Cell | | ✓ | Kotor |
| | 4. Kabel Solar Cell | | ✓ | Getas |
| | 5. Solar Charger | | ✓ | Versi lama |
| | - Tegangan Battery | ✓ | | - (Standart 12.01 - 14.00 V) |
| | - Tegangan Solar Cell | ✓ | | - (Standart 18.00-21.00 V) |
| | 6. Kabel Solar Charger | ✓ | | Aman |
| | 7. Terminal Block | ✓ | | Aman |
| | 8. Konektor Skun | ✓ | | Aman |
| | 9. Sekring / Fuse | ✓ | | Aman |
| *C.* | ***Data Communication*** | | | |
| | 1. Data Sender | ✓ | | Aman |
| | - Tegangan Supply | | | - (Standart 11.5 -12.5 V) |
| | 2. Kabel Data | ✓ | | Aman |
| | 3. Antenna | ✓ | | Aman |
| | 4. Kabel Antenna | ✓ | | Aman |
| | 5. Koneksi Internet | ✓ | | Aman |
| *D.* | ***Fisik Sensor*** | | | |
| | 1. Climate Sensor | | | - |
| | - Data Pengukuran | | | - |
| | 2. Kabel Climate Sensor | | | - |
| | 3. Tipping Bucket | | | - |

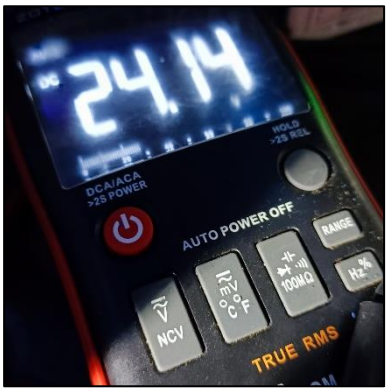
| NO | Alat | Kondisi | | Catatan/keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Ok | Not Ok | |
| | - Data Pengukuran Sensor | | | - |
| | 4. Kabel Tipping Bucket | | | - |
| | 5. Water Level | | ✓ | Sensor off |
| | - Data Pengukuran | | ✓ | Data sensor flat 0 |
| | 6. Kabel Water Level | | ✓ | Getas |
| ***E.*** | ***Data Logger*** | | | |
| | 1. RTC | | ✓ | Tidak Sesuai |
| | 2. SD Card | ✓ | | Aman |
| | 3. LCD | ✓ | | Aman |
| | 4. Output 24V | ✓ | | Terukur 24.14 V (Standar 23.9 - 24.3 V) |
| | 5. Output 12V | | | - |
| | 6. Output 5V | ✓ | | Terukur 5.11 V (Standar 4.8 - 5.2 V) |
| | 7. Koneksi LAN | ✓ | | Aman |
| | 8. Koneksi USB | ✓ | | Aman |
| | 9. Koneksi Bluetooth | ✓ | | Aman (Dapat Terkoneksi) |
| | 10. WTD | ✓ | | Versi lama |

## 2. Hasil Pengecekan Kondisi Perangkat Data Logger Sesudah Operasional dan Perawatan

Tanggal : 10 Juli 2025
Jam pengecekan : 19:00 WIB
Lokasi : AWLR Pasucen
PIC : Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
Teknisi 1 : Gayan Manggala Yuda
Teknisi 2 : Bernadus Chrisanto Sukma

| *NO* | *Alat* | *Kondisi* | | *Catatan/keterangan* |
|---|---|---|---|---|
| | | *Ok* | *Not Ok* | |
| ***A*** | ***Pengaman Datalogger*** | | | |
| | 1. Enclosure IP65 | ✓ | | Aman (Sudah dibersihkan) |
| | 2. Gembok | ✓ | | Aman |
| | 2. Cable Gland | ✓ | | Aman |
| | 3. Ventilation Louver | ✓ | | Aman |
| | 4. Anti Serangga | ✓ | | Aman |
| | 5. Kondisi Lokasi | ✓ | | Aman |
| ***B*** | ***Power Supply*** | | | |
| | 1. Battery | ✓ | | Aman |
| | 2. Kabel Battery | ✓ | | Aman |
| | 3. Solar Cell | ✓ | | Aman (Sudah dibersihkan) |
| | 4. Kabel Solar Cell | ✓ | | Diganti Baru |
| | 5. Solar Charger | ✓ | | Diganti Baru |
| | - Tegangan Battery | ✓ | | Terukur 12.58 V (Standart 12.01 - 14.00 V) |
| | - Tegangan Solar Cell | ✓ | | - (Standart 18.00-21.00 V) |
| | 6. Kabel Solar Charger | ✓ | | Aman |
| | 6. Terminal Block | ✓ | | Aman |
| | 7. Konektor Skun | ✓ | | Aman |
| | 8. Sekring / Fuse | ✓ | | Diganti Baru |
| ***C.*** | ***Data Communication*** | | | |
| | 1. Data Sender | ✓ | | Aman |
| | - Tegangan Supply | ✓ | | Aman terukur 12.54 volt (Standart 11.5 -12.5volt) |
| | 2. Kabel Data | ✓ | | Aman |
| | 3. Antenna | ✓ | | Aman |
| | 4. Kabel Antenna | ✓ | | Aman |
| | 5. Koneksi Internet | ✓ | | Aman |
| ***D.*** | ***Fisik Sensor*** | | | |
| | 1. Climate Sensor | | | - |
| | - Data Pengukuran | | | - |
| | 2. Kabel Climate Sensor | | | - |
| | 3. Tipping Bucket | | | - |
| | - Data Pengukuran Sensor | | | - |
| | 4. Kabel Tipping Bucket | | | - |

| NO | Alat | Kondisi | | Catatan/keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Ok | Not Ok | |
| | 5. Water Level | | ✓ | Sensor off |
| | - Data Pengukuran | | ✓ | Data sensor flat 0 |
| | 6. Kabel Water Level | | ✓ | Getas |
| **E.** | ***Data Logger*** | | | |
| | 1. RTC | ✓ | | Berjalan sesuai dengan waktu setempat |
| | 2. SD Card | ✓ | | Aman |
| | 3. LCD | ✓ | | Aman |
| | 4. Output 24V | ✓ | | Terukur 24.20 V (Standar 23.9 - 24.3 volt) |
| | 5. Output 12V | | | |
| | 6. Output 5V | ✓ | | Terukur 4.9 V (Standar 4.8 - 5.2 volt) |
| | 7. Koneksi LAN | ✓ | | Aman |
| | 8. Koneksi USB | ✓ | | Aman |
| | 9. Koneksi Bluetooth | ✓ | | Aman (Dapat Terkoneksi) |
| **F.** | ***Kendala dan masalah yang terjadi*** | | ***Perbaikan*** | |
| | - Watchdog masih versi lama<br>- Solar panel kotor dan berlumut<br>- Kabel solar panel sudah getas<br>- Solar charger controller masih versi lama<br>- RTC tidak berjalan sesuai dengan waktu setempat<br>- Sensor off<br>- Kabel sensor getas | | - Watchdog diganti baru<br>- Update firmware logger<br>- Pembersihan solar panel<br>- Kabel solar panel diganti baru<br>- Solar charger controller diganti baru<br>- Setting ulang RTC<br>- Sensor masih off belum diganti | |
| **G.** | ***Dokumentasi***<br>Tegangan Baterai<br> <br> | | Dokumentasi Perangkat<br> | |

| | | |
|---|---|---|
| | Dokumentasi Pos<br> <br><br>Tegangan Sensor<br> <br> | Dokumentasi Logger<br> <br><br>Tegangan Output 24 V<br>  <br> |

25 Juli 2025

**Gayan Manggala Yuda**

Teknisi 1

**DOKUMENTASI**

## 1. Kondisi Perangkat Data logger Sebelum Operasional dan Perawatan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

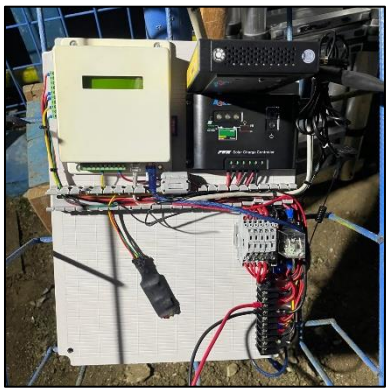
(f)

Keterangan

a. Kondisi data logger sebelum operasional dan perawatan
b. Kondisi scc sebelum operasional dan perawatan
c. Kondisi fisik sensor sebelum operasional dan perawatan
d. Kondisi bracket solar panel sebelum operasional dan perawatan
e. Kondisi box enclosure sebelum operasional dan perawatan
f. Kondisi kabel solar panel sebelum operasional dan perawatan

## 2. Proses Perbaikan Data Logger

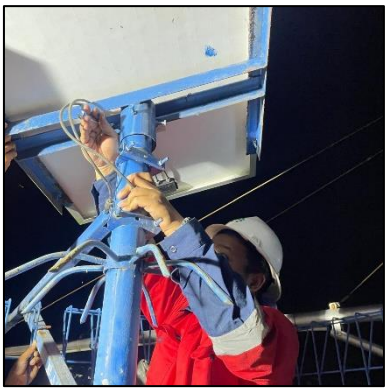
(a)



(b)

(c)

(d)



(e)

(f)

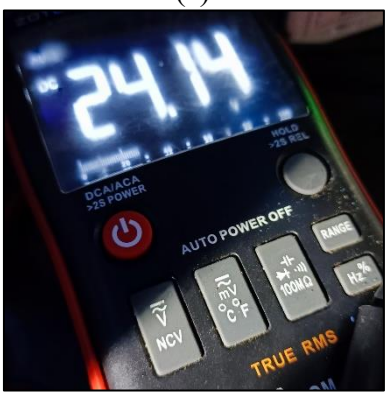
Keterangan:

a. Teknisi sedang melakukan pengecekan kondisi kabel sensor dan logger
b. Teknisi sedang melakukan perbaikan wiring perangkat data logger
c. Teknisi sedang melakukan pembersihan solar panel
d. Teknisi sedang melakukan penggantian sensor
e. Teknisi sedang melakukan penggantian kabel solar panel
f. Teknisi sedang melakukan pembersihan enclosure

### 3. Proses Pengecekan Data Logger

(a)

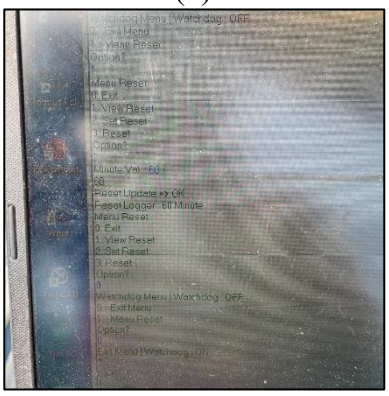
(b)




(c)

(d)

(e)



(f)

Keterangan :

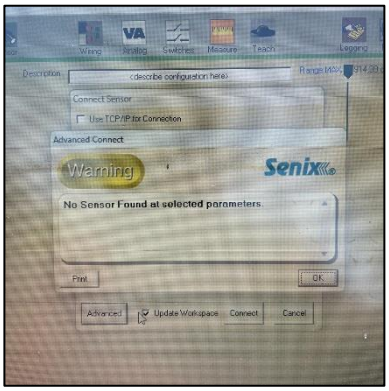
a. Pengecekan tegangan solar panel setelah penggantian kabel solar charger dan pembersihan solar panel terbaca 21.05 volt (standart 18.-21 volt) .
b. Pengecekan ampere solar panel dan besarnya output ampere solar panel
c. Pengecekan tegangan output 24 volt terbaca 24.14 volt (standart 23.5 – 24.5 volt).
d. Pengecekan tegangan battery terbaca 12.58 volt (standart baterai dengan kondisi baik dari 12.01 – 14.0 volt).
e. Pengecekan tegangan sensor 1 terbaca 5.1 volt (standart 4.8 volt -5.2 volt)
f. Pengecekan fungsional watchdog

## 4. Kondisi Setelah Operasional dan Perawatan

(a)

(b)

(c)




(d)

Keterangan :

a. Kondisi solar panel setelah dilakukan operasional dan perawatan
b. Kondisi logger setelah dilakukan operasional dan perawatan
c. Kondisi keseluruhan perangkat setelah dilakukan operasional dan perawatan
d. Kondisi hasil pembacaan sensor setelah dilakukan operasional dan perawatan (perlu dilakukan penggantian sensor)
e. Perangkat di offlinekan karena sensor masih terkendala

## 5. Perawatan Berkala

Perawatan berkala perlu dilakukan untuk mejaga kinerja perangkat tetap maksimal dan untuk mengantisipasi terjadinya kendala. Berikut langkah langkah yang bisa dilakukan pengamat pos untuk perawatan berkala :

1. Menjaga kebersihan solar panel dan box logger
2. Menjaga kebersihan sensor dan area disekitarnya
3. Menambahakan kapurbarus didalam box sebagai penghalau serangga
4. Mengamati kondisi perangkat dan pembacaan perangkat
5. Melakukan pelaporan bila terjadi kendala atau anomaly pada perangkat

Diperiksa Oleh:

Kisworo Rahayu, S.Si, M.Sc
NIP.19830222 201503 2 002